

Lineamientos de Proyectos de Investigación

Contenido

I.	Tema de Proyecto de investigación.....	2
II.	Métodos de elaboración de solución	3
III.	Líneas de investigación de proyecto	3
IV.	Elaboración de entregables	3
V.	Definición del Proyecto.....	5
1.	Definición del problema	5
2.	Definición de la solución.....	5
a.	Objetivo General	5
b.	Objetivos Específicos	5
c.	Indicadores de éxito	6
VI.	Asesorías de proyectos	6
1.	Rol de asesores	6
2.	Asistencia a las asesorías.....	7
3.	Prerrequisito de Documentos	7
4.	Actas de reunión de asesorías.....	7
5.	Site del Proyecto	7
6.	Cambios en la cartera de proyectos	7
7.	Consultas / Requerimientos a Coordinación	8
VII.	Entrega y evaluación de trabajos	8
VIII.	Links de recursos (referencial).....	10

I. Tema de Proyecto de investigación

Algunas consideraciones que los alumnos deben tener en cuenta para definir el tema del proyecto de investigación:

- Aporte
 - Originalidad. No puede haber dos tesis publicadas iguales: Con el mismo problema, la misma propuesta, la misma técnica y el mismo escenario
 - Profundidad (nivel): Debe corresponder al grado (ingeniero) que se desea ostentar, usualmente la aplicación y/o adaptación de conocimientos TI en la propuesta de solución para resolver uno o más problemas.
- Factible (¿se puede culminar con éxito?)
 - Que el escenario objeto de estudio requiera la solución propuesta para su problemática y puede usarla en su entorno operativo/técnico.
 - Tiempo para desarrollar dentro de los cursos Capstone, debe estar terminado y completo al finalizar el curso 1FIS0308.
 - Se cuenta con los recursos y presupuesto para elaborar el proyecto durante los cursos 1FIS0311 (SIA), 1FIS0307 (PI-1) y 1FIS0308 (PI-2).
 - Infraestructura adecuada tanto para el desarrollo como para la validación de la solución.
 - Información real disponible para:
 - El análisis de la situación problemática y determinación del diagnóstico (problemas a solucionar)
 - Desarrollo o elaboración de la solución (por ejemplo, datos de comportamiento)
 - Validación de la solución terminada en un escenario real y conclusiones de los resultados.
- Validez
 - Verificación: Usualmente según los avances de entregables (por ejemplo, Sprints). Si repetimos lo establecido en el Proyecto de investigación debemos obtener los mismos resultados.
 - Validación del artefacto / solución: Comprobar que el aporte (artefacto) desarrollado está conforme tanto en los aspectos funcionales como técnicos, alcanzando los objetivos: supera la motivación, resuelve el problema y mejora los resultados (tiempo, costos, eficiencia, etc.).
 - Validación del objetivo: Comprobar que el aporte (artefacto) desarrollado alcanza los objetivos (mejora el tiempo, mejora los costos, mejora la eficiencia, etc.), en base a indicadores (métricas).
- Sostenible
 - El aporte debe mantenerse en el tiempo y estar actualizado a las necesidades del escenario donde se propone implementar. Todo lo que se afirme debe tener sustento sea en fuentes válidas (citadas) o en inferencias basadas en afirmaciones válidas

En general en el tema se debe indicar:

El aporte (Qué se propone como solución) para resolver ***el(los) problema(s)*** (en el escenario objeto de estudio), con ***la(s) técnicas de TI*** (Que se usarán en la solución propuesta), para ***un escenario*** (Dónde se validará la propuesta).

Por ejemplo: Sistema predictivo de mantenimiento para la prevención de fallas técnicas y mecánicas en la producción textil en Lima Metropolitana utilizando IA Generativa.

II. Métodos de elaboración de solución

La elaboración de la solución de los problemas por el proyecto puede ser realizada según lo siguiente:

a. Desarrollo de Soluciones

- Ágil
- Cascada

La solución debe tener un número de Sprints o Casos de Uso, para ser desarrollado en 4 meses (75% en PI-1 y 25% en PI-2), considerando que el desarrollo en **PI-1 debe estar terminado el Core de la solución**.

En los casos de usar técnicas o modelos de inteligencia artificial, el desarrollo debe considerar, de ser el caso, por ejemplo: Extracción y análisis de las características de datos, que permitan la preparación de la información para entrenamiento en los casos de técnicas de aprendizaje, entrenamiento y verificación del modelo.

Las historias de usuario o casos de uso deberán hacer referencia al modelo cuándo lo utilicen.

b. Soluciones de Sistemas

Son proyectos en cuyas soluciones no se realiza construcción con programación, se usan Marcos o Métodos de buenas prácticas como Arquitectura Empresarial (TOGAF), Mejora de procesos (Deming, Six Sigma, BPM, etc.), Data Analytics (Crisp-DM, KimBall. Inmon), ITIL, CMMI, Seguridad (ISO27000, NIST 800, ANSI/TIA 942 etc.), COBIT, Calidad, Auditoría, etc.

Si es necesario, el contenido sugerido para el documento del proyecto, a partir del segundo nivel, se debe ajustar a los objetivos del proyecto, en coordinación con los asesores.

En todos los casos deben contar con **soluciones tecnológicas de valor agregado de Ingeniería de Sistemas y la solución propuesta debe ser validada en un escenario real**, justificados en la investigación científica aplicada realizada en el curso 1FIS0311, que permitan por ejemplo mejorar la Transformación Digital en las instituciones o en el escenario donde se realizará la validación.

III. Técnicas / Herramientas en la solución propuesta

Las líneas de investigación de la carrera de Ingeniería de Sistemas están relacionadas con las áreas de aplicación que no son excluyentes. Los temas son variados y pueden ir modificándose a lo largo del tiempo. Estas líneas son:

Técnicas / Herramientas
Arquitectura: Cloud Computing, Arquitectura de Software, Infraestructura TI, Blockchain
Datos: Business Intelligence, Data Analytics. Big Data, Minería de Datos, Data Science
Controles: Seguridad en TI (Incluye Ciberseguridad), Auditoría de Sistemas de Información, Calidad de Software,
Inteligencia artificial y sistemas emergentes: Machine Learning, NLP, Sistemas expertos, Realidad Virtual/Mixta, Visión Artificial, Robótica, IA Generativa, Sistemas Emergentes, otros.

IV. Elaboración de entregables

Los entregables se desarrollan en forma progresiva durante los cursos 1FIS0311 - 1FIS0307 – 1FIS0308, de manera que, para empezar los cursos de PI, se debe tener completo y terminado los documentos de los cursos previos (De SIA para iniciar PI-1 y de PI-1 para PI-2).

Los entregables definidos en la elaboración del proyecto son los siguientes:

A. **Proyecto de Investigación para titulación**, se desarrolla para evidenciar el proceso de elaboración de la solución, usando marcos o métodos para obtener el aporte de solución a la necesidad como producto entregable al escenario que usará la solución, mediante la adecuada gestión de todo el proyecto, cuyo contenido incluye:

- Elaboración de la solución: Definición del proyecto (Problema y Solución), diseño de la solución, desarrollo de la solución, validación y resultados del proyecto.
- Investigación: Antecedentes, Marco Teórico y Estado de Arte.
- Cumplimiento: De acuerdo con los hitos de evaluación de los cursos y los alcances de cada curso.
- Anexos: Gestión del proyecto, cumplimiento de competencias generales y específicas (student outcomes), Uso de IA, otros

B. **Documento de investigación (Paper).**

Es un artículo de investigación científica basado en su proyecto de investigación, que tiene como propósito presentar académicamente de una forma clara y concisa el proceso y los resultados de la elaboración del aporte del proyecto, el cual podría ser publicado en una revista reconocida o presentado en un congreso.

C. **Propuesta de solución**, es el producto o aporte como resultado del desarrollo o elaboración de la solución a la problemática definida, por ejemplo, en el caso de Desarrollo de Soluciones es el software.

Para la elaboración de los entregables del proyecto de Investigación, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Para elaborar el proyecto de Investigación para la titulación, los alumnos deben formar un equipo de proyecto con **dos integrantes**, previo al inicio del curso, considerando el nivel de exigencia en el alcance y complejidad de los entregables, documentación y calidad de estos, así como evidenciar el cumplimiento del Student Outcome número 5.
- Los alumnos integrantes deben tener conocimientos acerca del tema del proyecto, principalmente en lo relacionado al problema, a la propuesta de solución y las técnicas a aplicar, así mismo contar con un asesor experto en el sector donde se ubica la situación problemática, a fin de que participe en el proceso de elaboración del proyecto.
- A partir de la segunda parte del curso de 1FIS0311 (SIA) y al iniciar el curso 1FIS0307: PI-1 deberían contar con la participación de un usuario como especialista en la problemática y del escenario donde estará dirigido la solución, cuyo rol debe ser de acuerdo con el método para la elaboración de la solución (Product Owner en caso de ágil). Por principio de segregación de funciones, el rol del usuario no debe ser realizado por los integrantes que elaboran la solución.
La participación del usuario es importante en diferentes etapas del proyecto, por ejemplo, en el diagnóstico de la situación problemática, proveer información para el análisis y desarrollo en casos que se requieran, en el diseño y validación de la solución y en la factibilidad de implementar la solución en el escenario definido.
- Todos los entregables deben ser elaborados y desarrollados por los alumnos integrantes del Proyecto, durante los cursos 1FIS0311 - 1FIS0307 – 1FIS0308.
- El documento del Proyecto de Investigación para la titulación debe ser elaborada considerando la plantilla de la universidad, cumpliendo la versión 7 de las normas APA. En el caso del Paper se usará la norma exigida por el congreso o revista donde se publicará el Paper (usualmente IEEE, salvo indicaciones específicas para publicación).
- Los entregables del Proyecto de Investigación deben cumplir con los aspectos académicos, técnicos y de aplicación práctica, que incluye la redacción, ortografía y cumplimiento de normas.
- En caso de uso de IAG (IA Generativa), se debe citar las fuentes usadas por IAG, referenciarlas y relacionarlas en el anexo (por ejemplo, los Prompts usados). Las herramientas de IAG son útiles,

pero nunca sustituye la autoría ni la responsabilidad académica y debe ser usada con ética y transparencia.

En caso de no evidenciar el uso de la IA como soporte en la elaboración del proyecto, es una falta de integridad académica y a la ética profesional.

V. Definición del Proyecto

Para la elaboración de los entregables del proyecto de Investigación, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Definición del problema

Explicar donde se ubica el problema (en el sector del mercado, en la sociedad, en la comunidad, etc.). Indicar desde lo general a lo específico, hasta identificar con detalle donde se presenta el problema identificado, justificado con información primaria cuantitativa referenciada.

Describir en concreto pero en forma específica el análisis de la situación actual del problema, con información de fuentes confiables que evidencie que existe un problema y que justifique que se podrá resolver con la propuesta de solución, usando herramientas de análisis como diagrama de Ishikawa, árbol de problema-causa-efecto, FODA, Pareto, Histograma u otros, a fin de identificar (diagnosticar) las causas raíces de las necesidades de negocio a ser resueltas a través de un proyecto de ingeniería de sistemas, considerando aspectos normativos, controles u otras restricciones o condiciones que deben ser cubiertas.

2. Definición de la solución

Los objetivos (general y específicos) deben estar alineados a Objetivos SMART: específicos (a un problema, aspecto o procesos determinados), medibles (debe ser medible con algún indicador o métrica), alcanzables (factible de realizar como proyecto), relevantes (alineado a las necesidades u objetivos del negocio) y temporales (ser realizable desde SIA hasta PI2).

a. Objetivo General

Redactar en singular, única oración encabezada por un verbo en infinitivo, que exprese la acción concreta a realizar y el resultado final más importante del Proyecto de investigación, cuyo contenido debe considerar lo siguiente:

Propuesta (desarrollar, implementar, elaborar, etc.) de un **producto/entregable** (sistema, software, etc.) para solucionar un **problema** utilizando en el producto **técnicas TI** (técnica, herramienta, algoritmo, etc.) para un **escenario**, a fin de lograr **beneficios** (tiempo, distancia, utilidad, riesgo, etc.).

Por ejemplo: Desarrollar un sistema predictivo de mantenimiento para la prevención de fallas técnicas y mecánicas en la producción textil en Lima Metropolitana utilizando IA Generativa, a fin de reducir tiempos de paralización de las máquinas.

b. Objetivos Específicos

Es la descomposición del objetivo general en una cadena de objetivos subordinados al general con resultados individuales, desde la perspectiva de negocios, procesos y/o tecnología (según el caso del proyecto de investigación).

- Deben corresponder a los problemas que serán solucionados por el proyecto
- En base a metas alcanzables durante el proceso hasta el final del Proyecto de investigación.
- No corresponde describir el enfoque del proyecto (metodología, técnicas o herramientas), ni beneficios o restricciones.

- Se sugiere que sean enmarcados en 4 objetivos específicos orientados a entregables medibles, que contengan como referencia, por ejemplo, los siguientes:
 - **Obtener los resultados o diagnóstico del análisis** (sobre la situación problemática)
 - **Diseñar** (la propuesta de solución)
 - **Construir/desarrollar/implementar** la solución
 - **Validar** la solución.

c. Indicadores de éxito

Deben **permitir validar en forma confiable** (cuantitativa y eventualmente en forma cualitativa) el éxito del logro de los objetivos específicos contra el objeto de estudio o escenario de validación, basado en métricas que permitan medir los indicadores generalmente de resultados. Incluye tanto a los documentos como la validación del resultado del tema del proyecto de investigación. Las mediciones deben ser aplicables, claros y que se cuente con la información y recursos para la medición del indicador. La aplicación y medición del indicador se debe poder realizar según el logro de los objetivos.

En algunos casos, se podría considerar la validación de algún entregable por un experto que cumpla con medición-métrica-indicador, por ejemplo, usando un check-list sustentado en investigación o referencia bibliográfica, la medición de cada criterio sería el grado de cumplimiento (puede ser con una escala del 1 al 5), la métrica (como meta) sería la valoración por obtener sobre el total posible y el indicador como se valora el cumplimiento de la meta.

Es importante considerar que contar con una aprobación o cumplir con una meta no necesariamente es un indicador de éxito, por ejemplo, si la meta era lograr la aprobación de un entregable o el 100% de pruebas, el cumplimiento de este puede haber sido luego de una o varias iteraciones (más éxito al menor número de iteraciones o menos éxito al mayor número de iteraciones).

VI. Asesorías de proyectos

Las consideraciones a tener en cuenta, para la asesoría de los proyectos, son las siguientes:

1. Rol de asesores

Los proyectos tienen profesores, con los siguientes roles y responsabilidades:

Profesor Metodológico (Curso 1FIS0311: Seminario de investigación aplicada)

- Explica el proceso de Proyectos de Investigación
- Explica la metodología de investigación científica y elaboración del Estado de Arte
- Explica los criterios para elaboración del Diseño Funcional, Diseño Conceptual y Diseño de los componentes de la Arquitectura
- Explica los Planes de Gestión del proyecto.
- Reportar incidencias en temas de gestión, metodología e investigación

Asesor de Proyecto: asume los roles de asesor especializado, coautor y metodología

- Asesorar, revisar y aprobar la definición y alcances del Proyecto
- Asesora y revisa el contenido de los entregables referidos a la elaboración de la solución (**PRODUCTO**) del proyecto de investigación.
- Asesora, revisa y verifica el **PROCESO** de elaboración del Producto como solución a la problemática.
- Asesorar, realizar el seguimiento y verificar sobre la gestión del **PROYECTO** de acuerdo con los hitos o entregables definidos en los cursos.

- Orientar en temas de metodologías y gestión, para el logro de los entregables definidos en los cursos de Proyectos de Investigación
- Asesorar y evaluar en la elaboración de los entregables de Investigación (**Papers**), así como sobre los lineamientos y métodos para el trabajo de investigación. Incluye el Marco Teórico y Estado de Arte.
- Participar en las evaluaciones de los entregables del Proyecto de Investigación.
- Reportar incidencias en temas de la asesoría, gestión, metodología e investigación.
- Cumplimiento de lineamientos del curso aplicables a su rol

2. Asistencia a las asesorías

Según el procedimiento de la universidad, **la inasistencia a las clases del curso se registra en el Sistema**, de acuerdo con los criterios definidos para su cumplimiento.

3. Prerrequisito de Documentos

Para iniciar un curso se debe tener terminado y completo los entregables del curso prerrequisito anterior, considerando las oportunidades de mejoras o debilidades de los entregables correspondientes. En el caso de PI-1, las de Seminario de Investigación Aplicada y en PI-2 las de PI-1.

4. Actas de reunión de asesorías

Los alumnos deben presentar el acta de reunión semanalmente **como máximo antes de la siguiente asesoría**, cuyo contenido debe contener lo tratado en la asesoría, con la finalidad que exista evidencia para el alumno sobre las sugerencias, debilidades y oportunidades de mejora

El profesor asesor responderá o dará la conformidad de cada acta a los alumnos a la brevedad, a fin de que los alumnos estén informados en forma oportuna con lo registrado en el acta y actualicen en el Site del Proyecto, lo cual constituye evidencia del progreso del proyecto de investigación.

5. Site del Proyecto

Para la gestión de documentos y comunicaciones, se usa el Sharepoint por la naturaleza de los cursos de Proyectos de Investigación, con los siguientes Sites:

- Site del curso, para los contenidos del curso, lineamientos, rúbricas, etc., con información general para todos los alumnos
- Site del Proyecto, cada proyecto tiene un Site identificado con el código del proyecto, el cual debe estar organizado por carpetas, cuya estructura se indica en la carpeta de Documentos del curso en el Site del curso.

Este site debe ser actualizado al menos semanalmente, especialmente las versiones de sus entregables, actas de reunión, plan de actividades.

- El cumplimiento de las actas de reunión, actualización del site de su proyecto y asistencia en las asesorías, forman parte de la Gestión del Proyecto, por lo que se considera en la evaluación respectiva.

Una vez asignado el Site del Proyecto de los alumnos, NO es posible realizar cambios al código del proyecto, que es su identificación única importante para los entregables y rúbricas.

6. Cambios en la cartera de proyectos

Una vez establecida la Cartera de Proyectos, los integrantes del proyecto pueden solicitar cambios al correo de coordinación de proyectos pi-coordinacion-adts@upc.edu.pe, previamente aprobado por el asesor, mediante el documento de Control de cambios, publicada en el Site del curso.

Se permite cambios con aprobación del asesor, en los siguientes casos:

- Cambio de Tema, alcance o línea: Los integrantes del proyecto coordinan el cambio con su asesor y con su conformidad realizan la solicitud a coordinación.

En SIA, se pueden solicitar sin el documento de Control de Cambios hasta la semana 4, luego del cual se requiere dicho documento, hasta la semana 8.

En PI-1, estos cambios se pueden solicitar presentando el documento de Control de Cambios como máximo hasta la semana 2.

En PI-2, se pueden solicitar con el documento de Control de Cambios sólo hasta la semana 2, además de la aprobación del asesor, debe ser autorizado por el coordinador del curso.

- Cambios de integrantes, eventualmente ante casos fortuitos se puede solicitar la modificación de cambio de algún integrante presentando y justificando su caso al Coordinador de Proyectos y dependiendo de las características se autoriza el cambio.

Coordinación confirma los cambios a los alumnos y profesores involucrados con copia a los involucrados.

Asimismo, a fin de prever riesgos, **se debe contar con la Carta de Compromiso** (modelo ubicado en el Site del curso), que es un acuerdo particular entre los alumnos integrantes del proyecto, sobre el compromiso, responsabilidad y ética, incluyendo que en caso fortuito uno de los integrantes no continúe en el proyecto, permite al otro integrante continuar con el proyecto cediéndole los derechos respectivos.

7. Consultas / Requerimientos a Coordinación

Las consultas y/o requerimientos a coordinación deben ser enviadas al correo de coordinación de proyectos pi-coordinacion-adts@upc.edu.pe indicando en el asunto: curso, proyecto, día de asesoría y requerimiento.

Tener en cuenta que sólo se debe escalar según la estructura, cuando no ha obtenido una respuesta oportuna y justificada.

Ejemplo de asunto del correo: **1FIS0307: 261-2858-01-CR: Miércoles: Acceso al Site del Curso**

VII. Entrega y evaluación de trabajos

Las principales características de las evaluaciones como días de entrega, repositorio, duración, plazos, etc., son publicadas en el Site del curso.

- La programación de entrega de los trabajos se publica en el site del curso al inicio de clases y se anuncia en la presentación inicial. **La programación de fechas de los entregables y evaluaciones son imposterables**, salvo que la universidad determine modificación. En las sustentaciones es obligatorio la participación de ambos integrantes y deben tomar las precauciones correspondientes.
- Las evaluaciones constan del documento entregable y sustentación. Son realizadas por los mismos asesores de los proyectos durante la sesión de asesoría de la semana correspondiente, de acuerdo con el cronograma vigente publicado en el Sharepoint del curso y anunciada en la presentación inicial.
- Las evaluaciones de los entregables y sustentación del trabajo final del curso, podrían ser realizados por profesores que no necesariamente son los asesores del proyecto. En estas evaluaciones durante la sustentación es obligatorio la presentación en PPT o similar. Coordinación publicará las fechas y características de estas evaluaciones.
- Al inicio de la exposición el evaluador indicará a los integrantes la duración de la evaluación, que puede ser entre 20' y 30', que incluye la presentación, exposición y/o demostración de la solución

por los alumnos y la interacción (preguntas y respuestas). Durante la evaluación no se realiza comentarios de asesoría dado que es una evaluación.

- Detalles adicionales se comunicarán antes de la evaluación en el Site del Proyecto.
- Las especificaciones de las entregas de los documentos para evaluación se indicarán en la página principal del Site del curso. Es importante **seguir las instrucciones para la entrega** dado que si hay errores podría no ser considerado como válida y ser obviado en la evaluación.
- La evaluación consta de la entrega de los documentos (y producto cuando corresponda) dentro del plazo establecido y de la sustentación del proyecto. De acuerdo con el reglamento de estudios, en caso de algún incumplimiento, el alumno recibe una calificación equivalente a NSP (cero).
- El formato de la rúbrica de cada entregable se publicará en el Site del Curso antes de la evaluación.

En las evaluaciones realizadas por sus asesores, la rúbrica será entregada por su asesor evaluador en la siguiente asesoría luego de la evaluación.

En el caso de las evaluaciones progresivas (TB1 y TB2), si requieran aclaración pueden consultar a sus asesores, en el caso de la Evaluación Final (TB3-DD1) deben revisar la calificación de la rúbrica versus el entregable y sustentación, en caso requieran aclaración solicitarlo al evaluador.

Si el alumno discrepa de la nota obtenida en la evaluación, puede presentar la solicitud de cambio al profesor evaluador, con el sustento correspondiente, **de acuerdo con los procedimientos vigentes y plazos establecidos por la universidad**. Las evaluaciones que tengan actualizaciones a la nota como resultado de la solicitud deben estar sustentadas en la solicitud.

VIII. Links de recursos (referencial)

Recursos para investigación

Tesis-recursos de investigación	• https://biblioteca.upc.edu.pe/az.php • https://biblioteca.upc.edu.pe/portal/presentacion Por ejemplo, para investigar sobre Temas del proyecto: ACM Digital Library. Ofrece artículos, actas de conferencias sobre computación, informática y tecnología de la información. Access Engineering. Ofrece libros de ingeniería de la Editorial McGraw-Hill. AENORMás. Brinda acceso a normas técnicas y estándares (UNE, entre otros) IEEE Xplore. Ofrece acceso a revistas, actas de conferencias, normas técnicas y libros sobre ingeniería electrónica, biomédica, sistemas, software
Normas APA 7ma edición	• https://biblioteca.upc.edu.pe/citas-referencias-APA7 • Citas - Citas y referencias en APA 7 - Biblioteca UPC at Universidad Peruana Ciencias Aplicadas • https://biblioteca.upc.edu.pe/citas-referencias-APA7/inteligencia-artificial • Webinar: https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/656114 y https://biblioteca.upc.edu.pe/webinars/2022-02/1808 • Referencias: Ejemplos de Referencias Bibliográficas APA – Normas APA (normas-apa.org) • Citas APA – Normas APA (normas-apa.org) y Referencias APA – Normas APA (normas-apa.org)
WoS-Scopus	• https://biblioteca.upc.edu.pe/CursoWos/ • https://biblioteca.upc.edu.pe/tutoriales-y-guias-de-acceso/investigacion
Scopus	• https://scopus.upc.elogim.com/search/form.uri#basic • https://upcvirtual.adobeconnect.com/tci-herramienta-bibliometrica-scopus-u2/ • https://biblioteca.upc.edu.pe/webinars/2022-01/0605 • https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/659849 (Webinar)
WoS	• https://webofscience.upc.elogim.com/wos/woscc/basic-search • https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/667761
SPRINGER	https://biblioteca.upc.edu.pe/webinars/2022-02/1708
Ranking de revistas:	SJR - Scimago • https://www.scimagojr.com/ • https://biblioteca.upc.edu.pe/c.php?g=1264747&p=9273891 JCR- Journal Citation Reports • https://biblioteca.upc.edu.pe/jcr • Guía de acceso: https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/664320
Guías Temáticas	• https://biblioteca.upc.edu.pe/guiastematicas
Talleres virtuales	• Taller de fuentes, Fuentes de información, Uso ético, Scopus, WOS, Mendeley: https://biblioteca.upc.edu.pe/portal/talleres-virtuales
Tutoriales	• https://biblioteca.upc.edu.pe/tutoriales-y-guias-de-acceso
Turnitin	• Revisión de similitud: https://biblioteca.upc.edu.pe/revision-de-similitud • Analizar reporte de similitud. https://biblioteca.upc.edu.pe/c.php?g=1138126&p=8992610#s-lg-box-33326846 • Lista de verificación de similitud - Revisión de similitud - Biblioteca UPC at Universidad Peruana Ciencias Aplicadas • https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/661255
Biblioteca	• Preguntas Frecuentes - Biblioteca responde • https://bibliotecaresponde.upc.edu.pe/

Recursos generales

Tesis-Plantilla	• https://biblioteca.upc.edu.pe/plantilla-de-tesis • EPE/Ing. de Sistemas: https://biblioteca.upc.edu.pe/c.php?g=1146984&p=9814606
Declaración Jurada de uso de información	• https://biblioteca.upc.edu.pe/c.php?g=1146984&p=8423874
Creación y uso de perfil en ORCID	• https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/624579
Registro de tesis para titulación	• https://explora.upc.edu.pe/123327-tesis/cual-es-el-procedimiento-para-registrar-mi-tema-de-tesis-o-trabajo-de-suficiencia-profesional • https://res.cloudinary.com/upcbinary/image/upload/v1722622684/institucional/servicios/grados-titulos/solicitud-de-aprobacion-de-tema-de-tesis-TSP_rud3cj.pdf
Servicios Aula Virtual	• Servicios Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC • Aula Virtual Universidad Peruana de Ciencia Aplicadas - UPC